자기소개서와 포트폴리오 작성법

한국공학대학교 컴퓨터공학부
전 광 일

SW 개발자 자기소개서와 포트폴리오

- SW 개발자 자기소개서
  - 목적을 가지고 자신을 소개하는 글
  - 본인의 개발 능력과 가치관을 객관적으로 보여 주는 글
- 포트폴리오
  - 자신의 실력이나 전문성을 알아볼 수 있도록 과거에 수행한 작품이나 프로젝트의 결과물을 모아 놓은 것
  - 최근에는 GitHub, JIRA, YouTube, 기술 블로그 등을 통해 온라인으로 볼 수 있도록 관리하는 것이 일반화됨
  - LinkedIn 활용 (평생 경력 관리)

스펙 (Specification) vs Portfolio

- 일반적인 스펙 (General Spec.)
  - 학력, 학점
  - 외국어 능력 (TOEIC, OPIc, TEPS, 일본어, 중국어 등)
  - 자격증 (전공 관련 자격증, 사무 관련 자격증 등)
  - 사회 경험 (해외 연수, 인턴 경험, 봉사 활동)
- 전문적인 스펙 (Special Spec.): 포트폴리오, 스토리텔링
  - 팀 프로젝트 경험 (종합설계) + 현업 스킬
  - 소프트웨어 공모전 수상 경험
  - 논문, 특허 작성 경험
  - 오픈소스 기여, 기술 블로그, 코딩테스트 이력
  - 생성형 AI 활용 능력 (AI 코딩 도구를 활용한 개발·검증 경험)
- SW 개발자 채용에서는 전문적인 스펙이 이력서와 자기소개서를 채우는 핵심 근거가 된다

자기소개서 작성 요령

- 개발자를 뽑고자 하는 기업의 관점에서 작성해야 한다. 구직자 본인의 관점에서만 작성하면 안 된다.
  - 왜 개발자를 뽑으려 하는가?
  - 어떤 분야의 인재를 필요로 하는가?
  - 어떤 능력을 가진 개발자를 필요로 하는가?
  - 인성은 좋은가? 열정이 있는가? 협업을 잘할 것인가?
- 채용 공고의 직무 소개, 자격 요건, 우대 사항 등 요구사항을 분석하여 본인이 적합한지 판단한 후, 그 직무에 왜 적합한지, 자격 요건을 어느 정도 갖췄는지, 우대 사항에 해당하는지 등을 구체적으로 기술

기업 채용 공고 예제

[담당업무]
- 다짐 서비스 및 다짐매니저 서비스 운영에 관한 도메인 분석
- NodeJS, NestJS, MongoDB, PostgreSQL 기반 백엔드 개발

[자격요건]
- NodeJS, AWS, NestJS, Typescript 를 사용하여 개인 혹은 팀 단위의 프로젝트를 진행한 경험이 있으신 분
- Linux OS 에 대한 이해와 네트워킹 및 로드밸런싱, 컨테이너 기술, 분산 환경, MQ 등 전반적인 시스템 아키텍쳐 지식을 갖추신 분
- 커뮤니케이션 능력이 출중하신 분
- 피트니스 시장에 대한 이해가 있거나 피트니스 시장의 문제점을 해결하고 싶으신 분

[우대사항]
- 오픈소스에 참여한 경험이 있으신 분
- CS 관련 학과 학위를 보유하신 분
- 다양한 프로그래밍 언어를 사용해보신 분

담당업무(앱/클라이언트 개발 분야)
- 신규 애플리케이션 개발 (Android / iOS)
- 엘핀 위치기반 인증/증명 서비스 기능개선 (Android / iOS)
- Kotlin, swift 등 네이티브 앱 개발
- React Native, Flutter기반의 앱 개발

자격요건
- Android, iOS 플랫폼 기반 애플리케이션(클라이언트) 개발 경험 (1년이상 선호)
1) Kotlin, Android studio, Swift 기반의 Native App개발 경력 우대 or
2) React Native, Flutter기반의 앱 개발 경력 우대
- RESTful 기반의 서버&클라이언트 API에 대한 전반적인 이해도 보유
- 신규 기술 및 서비스 개발에 관심이 많은 개발자

우대사항
- Android/iOS 앱 개발 모두 가능한 개발자 우대
- 보안/인증 관련 솔루션/서비스 애플리케이션 유 경험자 우대
- 서비스 기반 SDK 개발 경험

담당업무	• Hadoop/Spark를 기반으로 VLLO 어플리케이션 사용자 데이터 수집 및 분석 • 영상처리를 위한 서버 기능 및 API 설계 및 구현 • 사용자 데이터 저장 및 공유를 위한 Cloud Server API 개발
자격요건	• 컴퓨터 공학 등 관련 전공학과를 졸업하신 분 • 서버 설계부터 구현이 가능하신 분 • AWS, Azure 등 사용 가능하신 분 • 객체지향프로그래밍(OOP) 개념과 SOLID 원칙을 이해하고 개발에 적용하려고 노력하시는 분 • 자료구조, 알고리즘, 디자인 패턴 등에 대한 기본 개념을 이해하시는 분 • 개발에 열정이 있고 자기주도적 개발이 가능하신 분
우대사항	• 비디오/오디오 처리 관련 지식 및 기술을 보유하고 계신 분 • 모바일 앱 UX/UI에 대한 이해도가 높으신 분 • 석사 및 박사 학위를 보유하신 분 • 관련 업무를 경험해보신 분 • 본인의 의견을 근거와 함께 논리적으로 전달하는 분
기술스택	• 프레임워크 : Ktor, Spring, Node.js, django, Hadoop, Spark, 그 외 • 언어 : Kotlin, Java, Typescript/Javascript, Python • 도구 : Kubernetes, Docker • 업무 : Slack, Notion, Git, Redmine

자기소개서 작성 요령

- 자신이 보유한 기술 스택의 수준을 기술
  - 숙련도를 구체적으로 기술하라. 숙련도가 상·중인 경우에만 기술하고, 하인 경우에는 기술하지 않는다.
    - **C 언어(상):** 포인터를 잘 이해하고, C 표준 라이브러리와 UNIX 시스템 콜을 활용하여 시스템 프로그래밍을 구현할 수 있다.
    - **Docker(상):** Docker의 개념과 동작 원리를 이해하고, 컨테이너를 생성해 여러 컨테이너를 연동할 수 있으며, Docker Compose를 사용할 수 있다.
    - **SW 개발방법론(상):** 애자일 개발방법론인 Scrum Framework를 이해하고, JIRA로 로드맵 작성, Product Backlog 작성, Planning Poker를 활용한 작업 공수 예측, Sprint 계획 및 수행, 이슈 관리 등 프로젝트 관리를 할 수 있다.
    - **생성형 AI 활용(상):** Claude Code로 소프트웨어를 설계·개발할 수 있으며, 프로젝트 맥락을 정리한 컨텍스트 파일과 테스트 기반 반복 검증으로 AI가 만든 코드의 품질을 관리할 수 있다.

자기소개서 작성 요령

- 자기소개서의 모범 답안은 없다. 판에 박힌 서식으로 작성하지 말라. 획일적인 자기소개서는 면접관의 관심을 끌지 못한다.
- 면접관은 자기소개서와 포트폴리오에 기술된 내용을 확인하는 형태로 인터뷰를 진행한다.
  - 자신의 장점을 적극적으로 부각하고, 단점은 기술하지 않아도 된다. 단, 거짓을 기술해서는 안 된다.
  - 기술된 내용을 100% 이해하고 설명할 수 있어야 한다. 자신 없는 부분은 아예 기술하지 말라.
- 본인의 좋은 인성과 열정을 부각하고, 자기 계발을 위한 로드맵을 제시하라.
- 읽기 쉽도록 글을 적절한 문단으로 나누고, 문단의 키워드를 소제목으로 삼는다.
- 지원하는 회사의 요구사항에 맞게 자기소개서를 수정하라.

경험 기술법: STAR 기법

프로젝트·협업 경험을 네 단계로 쓰면 '성과와 How'가 자연스럽게 드러난다

S
Situation
상황
어떤 프로젝트, 어떤 환경이었나

T
Task
과제
내가 맡은 역할과 해결할 문제

A
Action
행동
무엇을, 어떻게 했나 (기술·도구·판단)

R
Result
결과
성과와 배운 점 (가능하면 수치로)

작성 예

[S] 종합설계 팀 프로젝트에서 서버 응답 지연으로 시연이 어려운 상황 **[T]** 백엔드 담당으로 응답 시간 단축을 맡음 **[A]** 프로파일링으로 병목 쿼리를 찾아 DB 인덱스와 캐시를 적용 **[R]** 평균 응답 시간 2.1초 → 0.3초

자기소개서 문장: 나쁜 예 vs 좋은 예

나쁜 예: 나열과 형용사

기술 스택

Java, Python, C, Spring, React, Docker 등 다양한 기술을 다룰 수 있습니다.

협업 경험

책임감이 강하고 팀원들과 원만하게 소통하며 협업을 잘합니다.

좋은 예: 무엇을, 어떻게, 얼마나

기술 스택

Spring Boot(상): 종합설계에서 REST API 12개와 JWT 인증을 직접 구현했고, JUnit 테스트로 주요 기능의 회귀 오류를 막았습니다.

협업 경험

4인 팀 프로젝트에서 일정이 2주 지연되자 JIRA로 백로그를 다시 정리하고 매일 15분 스탠드업을 제안해 마감일을 지켰습니다.

정해진 자기소개서 문항 대응법

글자 수 제한이 있다면 결론부터 쓰고(두괄식), 문항마다 소제목을 단다

지원 동기

'어릴 때부터…' 대신, 조사한 회사·직무의 특징과 내 경험이 어떻게 연결되는지 쓴다. 왜 이 회사인가보다 왜 내가 이 직무에 맞는가.

직무 역량

채용 공고의 자격 요건 중 2~3개를 골라, 각각을 STAR 기법으로 쓴 경험 하나씩으로 증명한다.

성장 과정 · 장단점

성장 과정은 개발자가 된 계기 한 가지에 집중한다. 단점은 직무에 치명적이지 않은 것을 골라 개선 노력과 함께 쓴다.

입사 후 포부

1년 차, 3년 차처럼 단계를 나눠, 회사의 기술·서비스와 연결된 구체적인 목표로 쓴다.

포트폴리오 작성 요령

- 수행했던 설계 프로젝트 중 가장 잘된 것을 2~3개 정도 기술 (양보다 질이 중요)
  - 성과(Result)와 How를 기술하라 (STAR 기법 활용).
  - 필수적인 것만 간결하게 기술
  - 남들과 다른 차별성 필요
- 프로젝트 수행 중 오류나 협업상의 난제를 극복한 경험과, 그로 인해 갖추게 된 역량을 기술 (예: 생성형 AI가 만든 코드의 오류를 찾아 수정한 경험)
- 너무 많은 포트폴리오를 나열하면 오히려 집중도가 떨어진다. 나머지는 마지막에 간단한 표로 요약

포트폴리오 작성 요령

- Git/GitHub 활용도가 높으면 적극적으로 부각하라.
  - 대표 프로젝트에서 본인이 작성한 주요 부분은 소스 리뷰가 가능하도록 준비
- 종합설계를 비롯한 설계 프로젝트 결과물을 적극 활용하라.
  - 프로젝트에서의 역할과 사용한 스킬, 그 스킬로 어떤 문제를 해결했는지 구체적으로 기술
- 개발 프로세스·도구는 어떻게 사용했는지 구체적으로 기술하라.
  - 프로젝트 관리: 애자일 개발방법론(Scrum Framework), JIRA
  - CI/CD: GitHub Actions, Jenkins / 컨테이너: Docker
  - 생성형 AI: Claude Code, GitHub Copilot 등 (어느 단계에 썼고 결과를 어떻게 검증했는지까지)
- 공모전 출품, 논문·특허, 오픈소스 기여, 기술 블로그, 코딩테스트 이력도 적극 활용하라.

보여 줄 프로젝트가 부족하다면

1. **수업 과제 하나를 고른다**
   자료구조, 시스템 프로그래밍 과제처럼 직접 짠 코드라면 충분하다
2. **깊이를 더한다**
   기능 추가, 리팩터링, 성능 측정, 테스트 코드 작성
3. **기록을 남긴다**
   GitHub 커밋 이력, README, 트러블슈팅 과정을 정리
4. **한 단계씩 확장한다**
   웹 UI, 배포, Docker 등으로 실제 서비스에 가깝게
5. **설명할 수 있게 만든다**
   왜 이렇게 설계했는지 말할 수 있으면 그것이 포트폴리오

평가받는 것은 프로젝트의 크기가 아니라 깊이와 기록이다

생성형 AI 활용 능력 기술 예시

활용 단계 + **도구·방법** + **본인의 검증·판단** + **결과(수치)** 를 한 문장에 담는다

요구사항·설계	Claude Code와 대화하며 사용자 스토리 20개를 도출하고, AI가 제안한 클래스 다이어그램을 검토해 책임이 겹치는 클래스 3개를 하나로 통합했습니다.
구현	CLAUDE.md에 코딩 규칙과 아키텍처를 정리해 두고 기능 단위로 AI에게 구현을 맡겨, 팀 프로젝트의 API 개발 기간을 3주에서 2주로 줄였습니다.
테스트·검증	AI가 작성한 코드는 반드시 JUnit 테스트를 통과하도록 했고, 이 과정에서 경계값 처리 오류와 SQL Injection 취약점을 찾아 직접 수정했습니다.
한계 인식	AI가 존재하지 않는 라이브러리 API를 제안한 경험을 계기로, 생성된 코드는 공식 문서와 교차 확인하는 습관을 갖게 되었습니다.

GitHub README 구성 예시

대표 프로젝트 저장소의 README가 곧 포트폴리오의 한 페이지가 된다

1

프로젝트 개요

목적, 개발 기간, 팀 구성

2

기술 스택

언어·프레임워크·도구와 선택한 이유

3

아키텍처

시스템 구성도, ERD 등 핵심 그림 한 장

4

본인 역할

담당 기능과 기여 범위를 구체적으로

5

트러블슈팅

문제 → 원인 → 해결 → 결과 (STAR)

6

실행·데모

실행 방법, 시연 영상, 배포 링크

생성형 AI 활용 능력 어필 요령

- 기업은 'AI를 쓸 줄 아는가'보다 'AI로 무엇을 만들고 어떻게 검증했는가'를 본다
  - **활용 범위:** 요구사항 분석·설계·구현·테스트 중 어느 단계에 어떤 도구(Claude Code, GitHub Copilot, Cursor 등)를 어떻게 썼는지
  - **검증 능력:** AI가 만든 코드의 오류·보안 취약점을 리뷰와 테스트로 찾아 수정한 사례
  - **본인의 기여:** AI가 생성한 부분과 본인이 설계·판단·수정한 부분을 명확히 구분
- 포트폴리오에 AI 활용 과정을 증거로 남겨라
  - 프롬프트·컨텍스트 파일(CLAUDE.md 등), 커밋 이력, 개선 전후 비교를 GitHub에 정리
  - 개발 기간 단축, 테스트 커버리지 향상 등 성과는 가능하면 수치로 제시
- 주의할 점
  - AI가 써 준 자기소개서를 그대로 제출하지 말라. 획일적인 문장은 금방 드러나며, 면접에서 모든 내용을 직접 설명할 수 있어야 한다.
  - 소스코드·개인정보 유출 등 AI 사용 시의 보안·윤리 의식도 함께 보여라.

제출 전 체크리스트

- ☑ 채용 공고의 자격 요건·우대 사항과 내 경험을 연결했는가?
- ☑ 경험을 STAR 기법으로 쓰고, 성과는 실제 측정한 수치로 제시했는가?
- ☑ 기술 스택의 숙련도를 구체적인 행동으로 설명했는가?
- ☑ 기술한 모든 내용을 면접에서 직접 설명할 수 있는가?
- ☑ 포트폴리오 링크(GitHub, 데모)가 잘 열리고 README가 정리되어 있는가?
- ☑ 생성형 AI 활용 경험을 검증 과정과 함께 기술했는가?
- ☑ 회사명, 오탈자, 맞춤법을 마지막으로 확인했는가?

자기소개서와 포트폴리오는 면접관이 던질 질문의 초안이다.
쓴 내용은 모두 설명할 수 있도록 준비하자